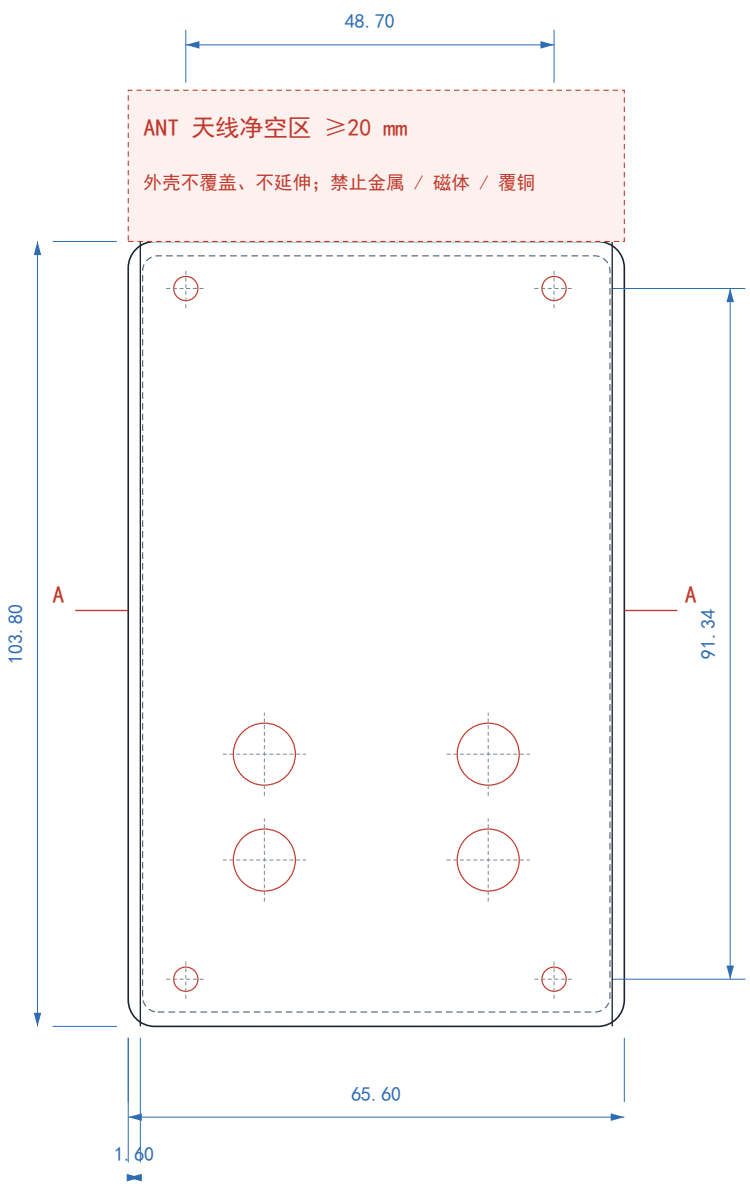
ESP32-S3 + 3.5" TFTLCD 显示屏　底座外壳工程图

　底座俯视图 1:1



图例与要求

4× Φ3.2 通孔（M3），与 PCB 4× Φ4 孔同轴

4× Φ8.2 通孔，嵌 Φ8×2 钕铁硼磁铁

PCB 参考轮廓 61.80×100.00 R2（虚线）

外轮廓 65.60×103.80 R3.5 | 内腔宽 62.40 | 圆角 R2.5

底厚 2.40 | 侧壁 1.60 宽 × 4.20 高 | 总高 6.60

磁铁中心 (18,22) (47.6,22) (18,36) (47.6,36)

距天线端 ≥67 mm，全部位于非天线侧

明细表 BOM

序号	名称	规格 / 材料	数量
1	底座外壳	PLA/PETG 或光敏树脂	1
2	钕铁硼磁铁	Φ8×2 mm N35	4
3	M3 紧固件	M3×8 螺丝 + 螺母	4
4	硅胶脚垫	Φ8×1.5 自粘（可选）	4

短边 A（天线侧）：整段敞开、无侧壁

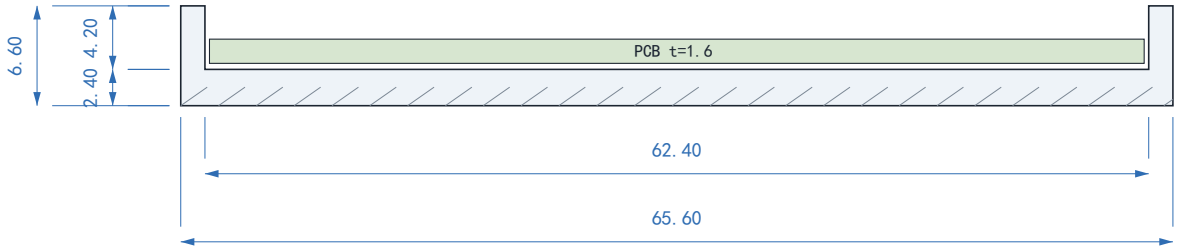
短边 B（接口侧）：整段敞开，USB-C / Type-C 凸出不遮挡

ESP32S3_LCD 显示屏外壳 / 底座	
图号 ESP32S3-LCD-EN-A	Rev A
材料：绝缘非金属（PLA/PETG/树脂/亚克力）	2026-11-07

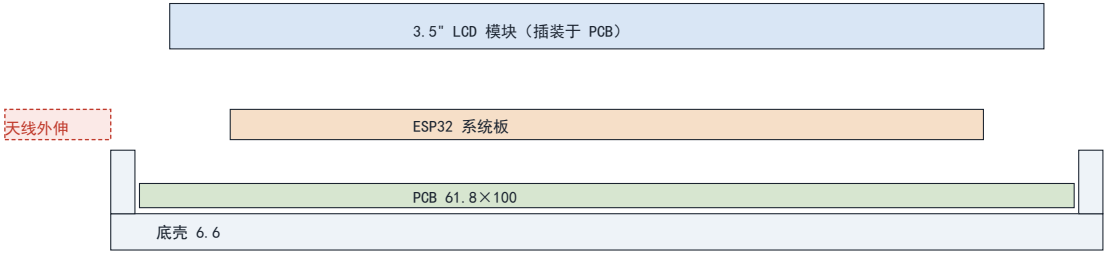
单位 mm　比例 1:1 / 2:1　未注公差按常规工艺

ESP32-S3 + 3.5" TFTLCD 显示屏　底座外壳工程图

A-A 剖面 2:1（剖面线仅示意外壳本体）



装配层叠示意 2:1（仅外壳本体为剖面，其余为外形示意）



技术说明

1. 外壳仅包覆 PCB 本体；LCD 屏与 ESP32 系统板均位于壳体之外，不做上盖。
2. 两条短边整段敞开、不设侧壁：一端为天线敞口，另一端为 USB-C / Type-C 接口敞口。天线实际在另一端时，将本图上下镜像使用。
3. 天线投影 20 mm 范围内禁止金属件、磁铁、覆铜及任何遮挡物；PCB 该区域应做净空。
4. 4 片磁铁仅布置于非天线端，距天线 ≥67 mm；若吸在铁质表面，天线宜朝外或悬出边缘。
5. 壳体必须为绝缘非金属材料（PLA / PETG / 光敏树脂 / 亚克力），禁止金属漆与镀层。
6. 4×Φ3.2 通孔配 M3 螺丝固定 PCB；4×Φ8.2 通孔嵌 Φ8×2 磁铁，点胶固定后贴脚垫遮蔽。
7. 未注尺寸公差按 3D 打印 / 激光切割常规工艺；本图为项目设计图，不作 GB/ISO 符合性声明。

加工提示

3D 打印：发 STL，PLA/PETG 或光敏树脂，实体体积约 17 cm□，底面平放无支撑。

激光切割：发 DXF（1:1，单位 mm），3 mm 亚克力底板 + 两条长边条粘接，短边不加框。

CNC：发 STL + PDF，材料选 POM/ABS，勿用铝。

ESP32S3_LCD 显示屏外壳 / 底座	
图号 ESP32S3-LCD-EN-A	Rev A
材料：绝缘非金属（PLA/PETG/树脂/亚克力）	2026-11-07